



Mathématiques
TD « Primitives et calculs d'intégrales » 2^{ème} partie

Remis le :
 24/03/2026
 Par : Leo Granjon
 Mathieu Calero
 Abdelkader LAGRAA

Exercice 1 « Pour s'échauffer » Calculer les intégrales suivantes :

$$I_1 = \int_0^1 e^{3t} dt \quad I_2 = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{t^2 + 1} dt \quad I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos\left(2u + \frac{\pi}{3}\right) du \quad I_4 = \int_0^1 2xe^{x^2} dx$$

$$I_5 = \int_0^1 xe^{x^2} dx \quad I_6 = \int_0^1 \frac{x}{3} e^{x^2} dx \quad I_7 = \int_1^2 \frac{-2}{-2x + 3} dx \quad I_8 = \int_1^2 \frac{1}{2 - 3x} dx$$

Exercice 2 Donner une primitive des fonctions suivantes :

(1) $f_1 : x \rightarrow \sin^5 x$ (2) $f_2 : t \rightarrow \cos^4(t)$ (3) $f_3 : x \rightarrow \cos^4 x \sin^2 x$ (4) $f_4 : x \rightarrow \cos(3x) \cos^3 x$

Exercice 3 Calculer les intégrales suivantes en effectuant le changement de variable proposé :

$$A = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) \sin^2(x) dx \quad (u = \sin x) \quad B = \int_1^4 \frac{t^2 dt}{\sqrt{t+1}} \quad (u = \sqrt{t+1})$$

$$C = \int_1^4 \frac{1 - \sqrt{t}}{\sqrt{t}} dt \quad (x = \sqrt{t}) \quad D = \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{1 + \cos^2(t)} dt \quad (x = \cos t)$$

$$E = \int_0^{\pi} \frac{dt}{2t \ln(t) + t} \quad (x = \ln t) \quad F = \int_0^1 \frac{dt}{1 + e^t} \quad (x = e^t) \quad G = \int_1^3 \frac{\sqrt{t} dt}{t + 1} \quad (x = \sqrt{t})$$

Exercice 4 Calculer les primitives suivantes par changement de variable :

(1) $\int (\cos x)^{1234} \sin x dx$ (2) $\int \frac{dx}{\sin x}$ (3) $\int \frac{1}{x \ln x} dx$ (4) $\int \frac{1}{3 + e^{-x}} dx$ (5) $\int \frac{1}{\sqrt{4x - x^2}} dx$

Exercice 5

En utilisant des changements de variables, déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes :

$$f_1 : t \rightarrow \frac{2t}{1 + t^4} \quad f_2 : t \rightarrow \frac{e^{2t}}{1 + e^t} \quad f_3 : t \rightarrow \frac{1}{\ln(t)}$$

$$f_4 : t \rightarrow \frac{\sin(t) \cos(t)}{\sin^2(t) + 1}$$

$$f_5 : x \rightarrow \cos(2 \ln x) \quad f_6 : x \rightarrow \cos(\sqrt{x}) \quad f_7 : x \rightarrow \frac{e^x}{(3 + e^x)\sqrt{e^x - 1}} \quad f_8 : x \rightarrow \int_{-1}^1 \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$$

Exercice 6 En procédant par intégration par parties, calculer les intégrales suivantes :

$$A = \int_1^2 \ln x dx \quad B = \int_1^2 (\ln x)^2 dx \quad C = \int_0^1 xe^x dx \quad D = \int_1^e x^2 \ln(x) dx$$

$$E = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} e^t \sin(2t) dt \quad F = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t) e^{-t} dt \quad G = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{2\pi}{3}} t \sin(t) dt \quad H = \int_0^1 t^2 e^{-t} dt$$

$$I = \int_1^2 (x+1)e^{2x} dx$$

$$J = \int_0^1 (2x^3 + 3x^2 - x + 1)e^x dx$$

$$K = \int_0^1 t \arctan(t) dt$$

Exercice 7 En procédant par intégration par parties, déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes, en précisant l'intervalle de validité de la primitive calculée :

(a) $x \rightarrow \arctan x$

(b) $t \rightarrow t \sin(t) \cos(2t)$

(c) $x \rightarrow \sin(\ln x)$

Exercice 8 Donner une primitive des fonctions suivantes :

$$f_1(x) = \frac{1}{2x+1} \quad f_2(x) = \frac{2x}{2x+1} \quad f_3(x) = \frac{3x+1}{2x+1} \quad f_4(x) = \frac{1}{x^2+4} \quad f_5(x) = \frac{1}{2x^2-3x-2}$$

$$f_6(x) = \frac{1}{4x^2+4x+1} \quad f_7(x) = \frac{1}{x^2-4x+5} \quad f_8(x) = \frac{1}{x^2+4x+5}$$

$$f_9(x) = \frac{3x+2}{x^2+x+1} \quad f_{10}(x) = \frac{2x}{x^2-x+1} \quad f_{11}(x) = \frac{2x+1}{x^2+x-3}$$

Exercice 9 Calculer les intégrales suivantes :

(a) $\int_2^3 \frac{1}{x(x+1)} dx$

(b) $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{(x+1)}{(x^2+1)(x+2)} dx$

(c) $\int_4^5 \frac{1}{x^2-4x+3} dx$

(d) $\int_0^1 \frac{1}{1+x+x^2} dx$

(e) $\int_3^4 \frac{x^2-3x+1}{(x-1)^2(x-2)} dx$

(f) $\int_0^1 \frac{x^4-x^3+9x^2-13x+3}{x^3-2x^2+3x-6} dx$

Exercice 10 Soit la fonction :

$$f(x) = \frac{5x^2 + 21x + 22}{(x-1)(x+3)^2}$$

Déterminer la primitive de f sur $]1, +\infty[$ qui s'annule en 2.

Exercice 12 Calculer les intégrales suivantes :

$$I = \int_1^2 \frac{\ln(1+t)}{t^2} dt$$

$$J = \int_0^1 x (\arctan x)^2 dx$$

$$K = \int_a^1 \frac{x \ln(x)}{(x^2+1)^2} dx \quad a > 0$$

Exercice 13 Pour tout couple d'entiers $(p, q) \in \mathbb{N}^2$, on note :

$$I(p, q) = \int_0^1 t^p (1-t)^q dt$$

1. Calculer $I(0, 0)$, $I(1, 0)$ et $I(1, 1)$.
2. A l'aide d'un changement de variable, montrer que $\forall (p, q) \in \mathbb{N}^2, I(p, q) = I(q, p)$.
3. Pour tout $p \in \mathbb{N}$, déterminer $I(p, 0)$.
4. A l'aide d'une intégration par parties, montrer que

$$\forall (p, q) \in \mathbb{N}^2, \quad I(p, q+1) = \frac{q+1}{p+1} I(p+1, q)$$

5. Dédire des deux questions précédentes la valeur pour $p \in \mathbb{N}$ de $I(p, 1)$, puis celle de $I(p, 2)$.